

Problema 1 [4p]

Scrieți un program care evaluează expresia de mai jos, unde DI și DX sunt regiștri pe 16 bit.

$$\frac{4}{DX} - (14 + DI)$$

Rezultatul evaluării trebuie să ajungă în registrul AX .

Exemple:

- pentru $DI = 9$, $DX = 2$ rezultatul este -21;
- pentru $DI = 2$, $DX = 15$ rezultatul este -16;
- pentru $DI = 11$, $DX = 6$ rezultatul este -25;

Problema 2 [3p]

Scrieți un program care evaluează expresia de mai jos, unde AH , BH și DL sunt regiștri pe 8 bit, iar a și x sunt variabile pe 8 bit.

$$(14 \wedge x) \mid ((a \wedge BH) \& \overline{DL \wedge AH})$$

Rezultatul evaluării trebuie să ajungă în registrul AL .

Exemple:

- pentru $AH = 19$, $BH = 13$, $DL = 16$, $a = 19$, $x = 12$ rezultatul este 30;
- pentru $AH = 12$, $BH = 12$, $DL = 14$, $a = 20$, $x = 3$ rezultatul este 29;
- pentru $AH = 12$, $BH = 14$, $DL = 3$, $a = 19$, $x = 10$ rezultatul este 20;

Problema 3 [3p]

Scrieți un program care evaluează expresia de mai jos, unde EAX , ECX și EDI sunt regiștri pe 32 bit, iar x și z sunt variabile pe 32 bit.

$$(z + x^3) * \frac{(11 + EDI) * (x + 16)}{(17 - EAX) * \frac{ECX}{4}}$$

Rezultatul evaluării trebuie să ajungă în registrul EAX .

Exemple:

- pentru $EAX = 6$, $ECX = 15$, $EDI = 10$, $x = 15$, $z = 13$ rezultatul este 64372;
- pentru $EAX = 19$, $ECX = 15$, $EDI = 7$, $x = 3$, $z = 8$ rezultatul este -1995;
- pentru $EAX = 6$, $ECX = 10$, $EDI = 4$, $x = 15$, $z = 7$ rezultatul este 71022;